



Perkembangan Teknologi & Revolusi Industri

Jelajahi bagaimana inovasi membentuk dunia kita, dari mesin uap hingga kecerdasan buatan.

Evolusi Teknologi: Sebuah Perjalanan

Perkembangan teknologi adalah sebuah proses berkelanjutan dari penciptaan dan penyempurnaan alat, sistem, serta metode yang dirancang untuk mempermudah kehidupan manusia.

Masa Lampau

Alat sederhana seperti roda, kapak, lilin, dan surat menjadi fondasi peradaban.

Era Modern Awal

Penemuan seperti mesin uap, kendaraan, listrik, dan radio merevolusi kehidupan sehari-hari.

Masa Kini

Dominasi komputer, smartphone, internet, AI, robot, dan kendaraan listrik membentuk era digital.



Ciri-Ciri Perkembangan Teknologi

Mempercepat Pekerjaan

Teknologi memungkinkan tugas diselesaikan dengan lebih efisien dan dalam waktu yang lebih singkat.

Mengurangi Tenaga Manusia

Banyak pekerjaan manual kini dapat diotomatisasi oleh mesin dan sistem cerdas.

Meningkatkan Efisiensi & Komunikasi

Alur kerja menjadi lebih efektif, dan interaksi antarindividu maupun sistem berlangsung lebih lancar.

Melampirkan Industri Baru

Inovasi teknologi seringkali membuka peluang untuk sektor ekonomi dan jenis pekerjaan baru.



Revolusi Industri: Transformasi Global

Sejarah mencatat lima gelombang besar revolusi industri yang mengubah cara kita memproduksi, bekerja, dan hidup.

Revolusi Industri 1.0 (Abad ke-18): Dimulai dengan mesin uap, mengubah produksi dari tenaga manusia/hewan menjadi mekanis, seperti pabrik tekstil dan kereta uap.

Dari Listrik hingga Komputer

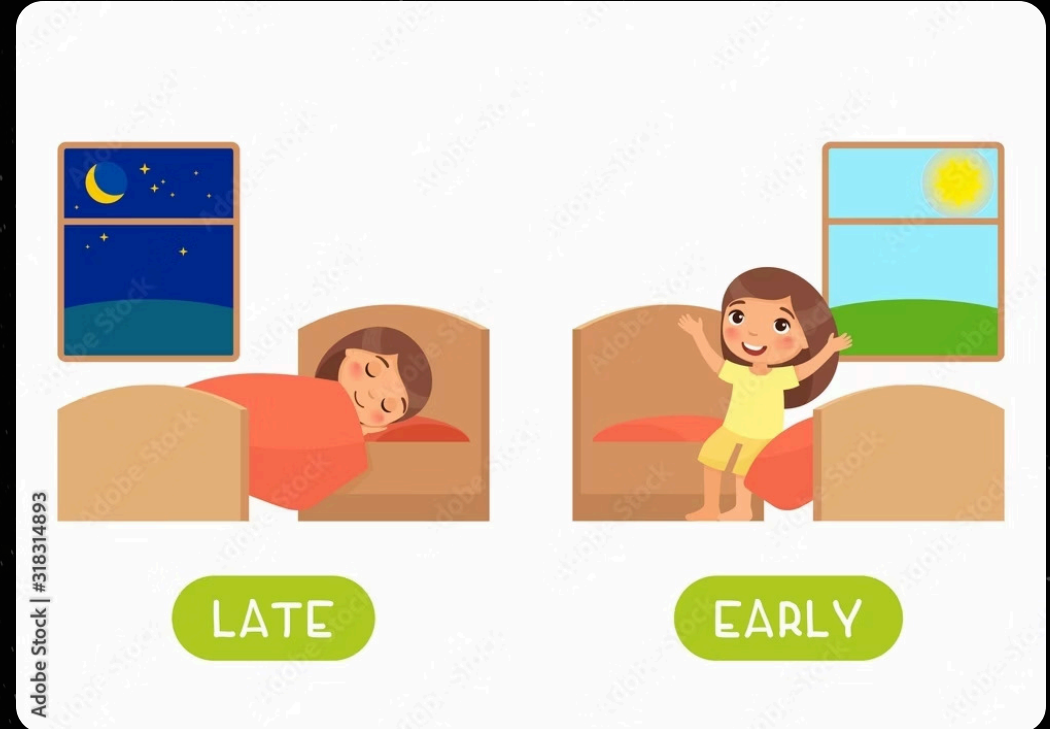


alamy

Image ID: RYG1DG
www.alamy.com

Revolusi Industri 2.0 (Akhir Abad ke-19)

Ditandai dengan penemuan listrik, produksi massal, dan jalur perakitan, membuat barang lebih cepat dan murah, contohnya pabrik mobil Ford.



Revolusi Industri 3.0 (Tahun 1970-an)

Era komputerisasi, elektronik, dan otomatisasi. Robot dan mesin otomatis mulai menggantikan pekerjaan manusia.



Era Digital dan Cerdas: RI 4.0 & 5.0

1

Revolusi Industri 4.0 (2010-sekarang)

Integrasi internet, sensor, AI, robotika, dan big data. Semua perangkat terhubung (IoT), menciptakan rumah pintar, mobil otonom, dan industri otomatis.

2

Revolusi Industri 5.0 (Konsep Terbaru)

Fokus pada kolaborasi manusia-mesin cerdas. Menitikberatkan personalisasi dan nilai kemanusiaan, di mana robot membantu manusia, bukan menggantikan.

Jaringan Seluler: Dari Suara ke Kecepatan Cahaya

Evolusi jaringan seluler telah mengubah cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi.

1

1G (1980-an)

Teknologi analog hanya untuk panggilan suara, dengan kualitas suara yang terbatas.

2

2G (1990-an)

Digitalisasi memungkinkan SMS dan MMS, memberikan keamanan dan kejernihan suara lebih baik.

3

3G (2000-an)

Membuka pintu ke internet seluler, video call, dan browsing ringan.

4

4G (2010-an)

Internet cepat untuk streaming HD, gaming online, dan video conference yang lancar.

5

5G (2020-an - Sekarang)

Kecepatan super tinggi dan latensi rendah mendukung IoT, mobil tanpa pengemudi, dan XR (VR/AR).

Microwave Link: Menghubungkan yang Terpencil

Teknologi pengiriman data nirkabel menggunakan gelombang mikro untuk jarak jauh.

Sifat Microwave Link

- Menggunakan antena yang saling berhadapan (line of sight).
- Jarak jangkauan 5–70 km.
- Cocok untuk daerah yang sulit dijangkau kabel fiber optik.

Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan: Pemasangan cepat, kapasitas transfer data besar.

Kekurangan: Sensitif terhadap gangguan cuaca ekstrem seperti hujan lebat.



Internet of Things (IoT): Dunia yang Terhubung

IoT adalah konsep di mana objek fisik terhubung ke internet, memungkinkan mereka berkomunikasi dan bertukar data tanpa intervensi manusia.

Smartwatch

Memantau kesehatan dan aktivitas fisik.

Smart Home

Mengendalikan perangkat rumah tangga dari jarak jauh.

GPS Pelacakan

Melacak lokasi kendaraan atau aset secara real-time.

Manfaat & Cara Kerja IoT

Manfaat IoT

- Mempermudah kehidupan sehari-hari.
- Meningkatkan efisiensi di berbagai industri.
- Menghemat energi melalui manajemen cerdas.
- Mempercepat pengambilan keputusan dengan data real-time.

Cara Kerja IoT

01

Sensor

Membaca kondisi lingkungan (suhu, cahaya, gerak).

02

Kirim Data

Data sensor dikirim ke internet atau cloud.

03

Proses & Perintah

Sistem memproses data dan mengeluarkan perintah (mis. nyalakan lampu).